

קישור לרשימות עבור הקורס: <http://u.math.biu.ac.il/~kantor/sev75.pdf>

לכל $x \in \mathbb{R}^k$, $1 < p < \infty$ זה נורמה. $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^k |x_i|^p \right)^{1/p}$ זו נורמה על $\mathbb{R}^k$. לכל i , $|x_i| \leq \|x\|_\infty$.
 $1 < p < \infty$, $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^k |x_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^k \|x\|_\infty^p \right)^{1/p} = (k \|x\|_\infty^p)^{1/p} = k^{1/p} \|x\|_\infty$
 מאידך, $\forall i$ $|x_i| = (|x_i|^p)^{1/p} \leq \left(\sum_{j=1}^k |x_j|^p \right)^{1/p} = \|x\|_p$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$
 עבור $1 < p < \infty$ לכל $\|x\|_\infty \leq \|x\|_{p'} \leq k^{1/p'} \|x\|_\infty$ $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq k^{1/p} \|x\|_\infty$ $1 < p' < \infty$

$$\|x\|_p \leq k^{1/p} \|x\|_\infty \leq k^{1/p} \|x\|_{p'}$$

$$k^{-\frac{1}{p'}} \|x\|_{p'} \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_p$$

כלומר קיימים מספרים קבועים חיוביים A, B כך ש $A \|x\|_{p'} \leq \|x\|_p \leq B \|x\|_{p'}$ לכל $x \in \mathbb{R}^k$.
 אומרים שהנורמות $\|\cdot\|_p$ ו $\|\cdot\|_{p'}$ שקולות (אקוולנטיות) (נכון לכל $1 \leq p \leq \infty$)

מטריקה (או: פונקציית מרחק)

$\overline{X}$ קבוצה כלשהי $\neq \emptyset$.

הגדרה

מטריקה על $\overline{X}$ היא פונקציה $d : \overline{X} \times \overline{X} \rightarrow [0, \infty)$ עם שלושת התכונות הבאות:

1. מוגדרות. $d(x, y) = 0$ אם ורק אם $x = y$.
2. סימטריות: $d(x, y) = d(y, x)$.
3. אי שוויון המשולש: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

מרחב מטרי הוא קבוצה שהוגדרה עליה מטריקה

מרחב נורמי הוא דוגמה של מרחב מטרי

$$(\overline{X}, \|\cdot\|)$$

$$\forall x, y \in \overline{X} \quad d(x, y) \doteq \|x - y\|$$

בסדיקת (3):

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y)$$

זו המטריקה המושרית ע"י הנורמה.

דוגמה למרחב מטרי

$$(\mathbb{R}^k, d_p), d_p(x, y) = \|x - y\|_p$$

דוגמה

כל קבוצה חלקית של $\mathbb{R}^k$ עם המטריקה הנ"ל d_p :

מטריקות שקולות

שתי מטריקות d, d' על קב' $\overline{X}$ נקראות שקולות אם קיימים מספרים $0 < A, B$ כך ש $Ad'(x, y) \leq d(x, y) \leq Bd'(x, y)$.
למשל המטריקות d_p כולן שקולות על כל קב' חלקית של $\mathbb{R}^k$.

הגדרה

יהי $(\overline{X}, d)$ מרחב מטרי. כדור(פתוח) שמרכזו $x \in \overline{X}$ ורדיוסו $r > 0$ הוא הקבוצה $B(x, r) = \{y \in \overline{X} \mid d(y, x) < r\}$.
נקרא ל- $B(x, r)$ גם סביבה של x , או סביבה של x .

למשל

ב $(\mathbb{R}^2, d_2)$, זה עיגול. ב $(\mathbb{R}^3, d_2)$ זה כדור. ב $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$ הכדור נראה כמו ריבוע

הגדרה

יהי $(\overline{X}, d)$ מרחב מטרי ותהי $E \subseteq \overline{X}$. הנקודה $x \in \overline{X}$ נקראת נקודה פנימית של E אם קיים כדור שמרכזו x המוכל ב- E .
הקבוצה E נקראת פתוחה אם כל נקודותיה הן פנימיות.

משפט

כדור במ"מ הוא קב' פתוחה

הוכחה

נתון הכדור $B(x, r)$. תהי $y \in B(x, r)$ צל"ה: y פנימית.
 $d(y, x) < r$
 $s \doteq r - d(y, x) > 0$
 טענה: $B(y, s) \subset B(x, r)$. באמת: אם $z \in B(y, s)$ אזי $d(z, x) \leq \underbrace{d(z, y)}_{< s} + d(y, x) < s + d(y, x) = r$
 $z \in B(x, r) \Leftrightarrow d(y, x) < s + d(y, x) = r$
 אותה הוכחה מראה שהקבוצה $\{y \in \overline{X} \mid d(y, x) > r\}$ היא קבוצה פתוחה.

הגדרה

במ"מ, קבוצה E נקראת סגורה אם המשלים של E (E^c) קבוצה פתוחה. $E^c \doteq \{x \mid x \notin E\}$.
 לכן, לדוגמה, הקבוצה $\overline{B}(x, r) \doteq \{y \mid d(y, x) \leq r\}$ הוא קבוצה סגורה (שם: הכדור הסגור שמרכזו x ורדיוסו r).

נסמן ב- τ את משפחת כל הקבוצות הפתוחות במ"מ $(\overline{X}, d)$.

תכונות

$$\overline{X}, \emptyset \in \tau \quad (1)$$

$$\bigcup_{\alpha} E_{\alpha} \in \tau \text{ אם } E_{\alpha} \in \tau \text{ לכל } \alpha, \alpha \in I \quad (2)$$

הוכחה: $x \in \bigcup E_{\alpha} \doteq E$. $x \in E_{\alpha} (\in \tau)$ עבור α מסויים. לכן x פנימית ל- E_{α} .
 כלומר קיים $E_{\alpha} \subseteq E$ כלומר $B(x, r) \subseteq E_{\alpha} \subseteq E$. מש"ל.

$$E = \bigcap_{j=1}^n E_j \in \tau \text{ אם } E_j \in \tau, (j = 1, \dots, n) \quad (3)$$

הוכחה: $x \in E \subset E_j \forall j = 1, \dots, n$. פנימית ל- E_j (לכל j). ז"א קיים כדור $B(x, r_j) \subset E_j$ המוכל ב- E_j . נגדיר $r = \min_{1 \leq j \leq n} r_j$. אזי $B(x, r) \subset B(x, r) \subset E_j$ לכל $1 \leq j \leq n$.

באופן כללי

אם נתונה (על קבוצה שרירותית $\overline{X}$) משפחה τ של קבוצות חלקיות שלה, עם התכונות (1)-(3),
 קוראים ל- τ טופולוגיה על $\overline{X}$; $(\overline{X}, \tau)$ (ז"א $\overline{X}$ עם הטופולוגיה הנתונה) נקרא מרחב טופולוגי,
 והקבוצות של τ נקראות קבוצות פתוחות (יחסית ל- τ).

הטופולוגיה שהגדרנו על מרחב מטרי כנ"ל נקראת הטופולוגיה המטרית על המ"מ $\overline{X}$ (המושגית ע"י המטריקה הנתונה).

תרגיל

אם d ו- d' מטריקות שקולות על $\overline{X}$, אזי הן משרות את אותה הטופולוגיה על $\overline{X}$. (ז"א קב' היא פתוחה יחסית ל- d אם"ם היא פתוחה יחסית ל- d').

הערות

$$(1') \quad \overline{X}, \emptyset \text{ סגורות}$$

$$(2') \quad \text{אם } E_\alpha \text{ סגורות, אזי } \bigcap_{\alpha \in I} E_\alpha \text{ סגורה}$$

$$(3') \quad \text{אם } E_\alpha \text{ סגורות, אזי } \bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha \text{ סגורה}$$

בעזרת חוקי דה מורגן.